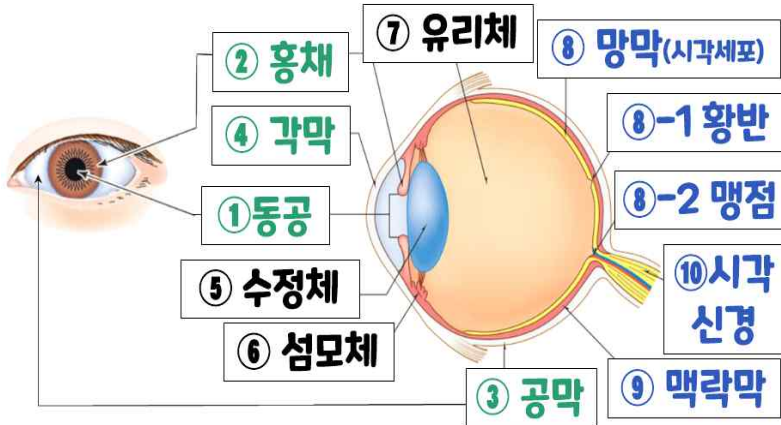


1. 빛을 보는 눈(1)

그림은 눈의 구조를 나타낸 것이다.



1) 시각의 성립 경로를 서술하시오.

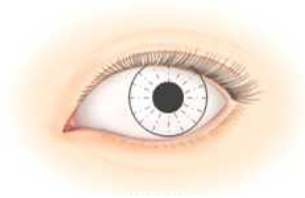
2) 시각장애인의 경우, 눈의 구조 중 어떤 이상인지 제시하고 어떤 대체 감각이 있을지에 대해 서술하시오.

2. 빛을 보는 눈(2)

그림은 특정 상황에서의 홍채와 동공의 움직임을 관찰한 것이다.



(가)



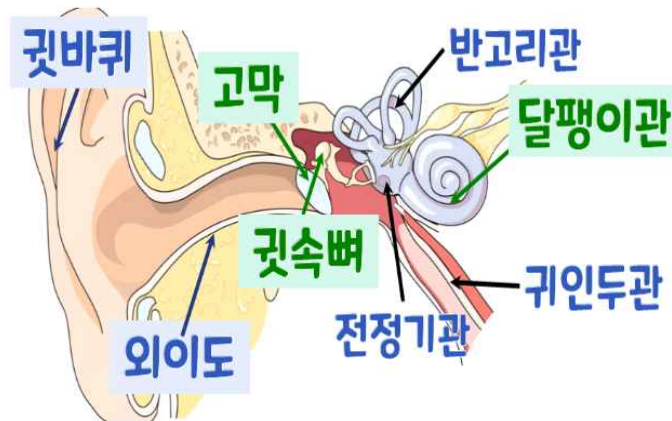
(나)

1) (가)와 (나)에서의 홍채와 동공의 크기를 비교하십시오.

2) (가)에서 (나)로 변화하는 경우에 해당하는 상황을 제시하고, 그렇게 판단한 이유를 서술하십시오.

3. 소리를 듣고 균형을 잡는 귀(1)

그림은 귀의 구조를 나타낸 것이다.



1) 청각의 성립 경로를 서술하시오.

2) 청각 장애인의 경우, 귀의 구조 중 어떤 이상인지 제시하고 어떤 대체 감각이 있는지와 실제 활용 예를 구체적으로 서술하시오.

4. 소리를 듣고 균형을 잡는 귀(2)

[제시문]

가) 청각 손실의 두 가지 유형

- 유형 ① (전음성 난청): 외이도, 고막, 귓속뼈 등 소리를 달팽이관까지 전달하는 통로에 문제가 생겨 소리가 잘 전달되지 않는 상태.
- 유형 ② (감각신경성 난청): 달팽이관 내의 청각 세포가 손상되거나 청각 신경에 이상이 생겨 진동을 전기 신호로 바꾸지 못하거나 뇌로 전달하지 못하는 상태.

나) 골전도 이어폰의 작동 원리

일반 이어폰은 공기의 진동을 이용해 고막을 물리적으로 흔들지만, 골전도 이어폰은 전기 신호를 진동으로 바꾸어 귀 주변의 머리뼈(측두골)를 직접 진동시킨다. 이 진동은 두개골을 타고 내부의 액체로 가득 찬 달팽이관에 도달하여 청각 세포를 자극한다.

[논술 문항 (총 10점)]

위 제시문을 참고하여 골전도 이어폰이 유용한 난청 유형을 선택하고, 소리 전달 경로와 손상 부위의 관점에서 이유를 논술하시오.

[조건]

- 난청 유형 명칭을 포함할 것
- 전달 물질(공기, 뼈) 비교하여 제시할 것
- '거치지 않고 직접' 전달되는 경로 설명할 것
- 나머지 유형에 효과 없는 이유를 포함할 것.

3학년 ()반 ()번 이름: ()

5. 자극에 따른 반응의 종류

[제시문]

과학 시간, 대청소를 마친 교실에서 민수와 영희는 다음과 같은 상황을 경험하였다.

상황 (A): 청소 중 날린 미세한 먼지가 민수의 콧속 점막을 자극하자, 민수는 자신도 모르게 재채기를 하였다.

상황 (B): 옆에 있던 영희는 교실 공기가 탁해진 것을 느끼고, 환기를 위해 창문을 활짝 열었다.

[논술 문항 (총 10점)]

1. [반응 경로 분석]: 상황 (A)와 (B)의 반응 종류를 명칭하고 각 반응의 자극부터 반응까지의 전달 경로를 순서대로 나열하시오. (단, 중추를 반드시 포함할 것)
2. [반응의 특성과 이점]: (A)와 같은 반응이 (B)와 같은 반응에 비해 반응경로, 반응시간과 관련하여 어떤 이점을 주는지 논리적으로 서술하시오.

--

피드백 후

--

6. 항상성 조절

[제시문]

건강한 사람은 식사 후 혈액 속 포도당 농도(혈당량)가 일시적으로 높아지지만, 조절 과정을 거쳐 곧 정상 범위로 돌아온다. 그러나 A 학생은 식사 후 높아진 혈당량이 시간이 지나도 낮아지지 않고 비정상적으로 높은 상태가 지속되었다. 이로 인해 에너지원으로 쓰여야 할 포도당이 소변으로 섞여 나오며 소변량이 급증하고 심한 갈증을 느꼈다. 또한, 혈액 속에 포도당은 풍부하지만 정작 몸속 세포들은 이를 활용하지 못해 쉽게 피로해졌다. 의사는 A 학생에게 부족한 물질 B를 주사하여 혈당을 조절하도록 처방하였다.

[논술 문항 (총 13점)] 다음 내용을 포함하여 해당 학생에 대한 보고서를 작성하시오.

1. A 학생에게 부족하여 주사 처방을 받은 물질 B의 이름과 이 물질이 정상적으로 분비되어야 하는 기관을 쓰시오. (3점)
2. A 학생의 혈당량이 정상인과 달리 식사 후에도 낮아지지 않고 계속 높게 유지되는 이유를 B 물질의 기능과 관련지어 설명하시오. (3점)
3. 주사한 물질 B가 우리 몸에서 혈당량을 낮추는 과정을 다음의 필수 용어를 모두 포함하여 논리적으로 서술하시오. [필수 용어: 간, 글리코젠, 세포, 흡수, 표적기관] (6점)

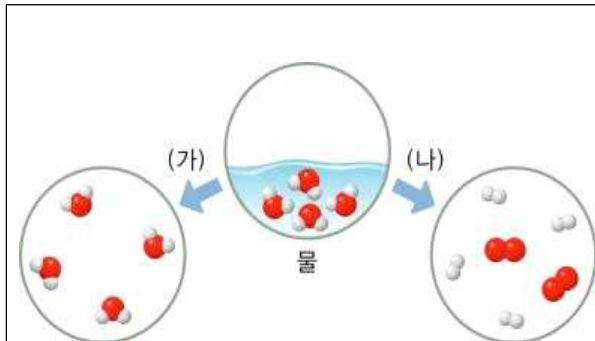
--

피드백 후

--

7. 물리 변화와 화학 변화

그림 (가)는 물이 끓어 수증기가 되는 과정을, (나)는 물에 전류를 흘려주어 수소 기체와 산소 기체로 나누어지는 과정을 입자 모형으로 나타낸 것이다.



- 1) (가)와 (나)에서 일어나는 변화가 각각 물리 변화인지 화학 변화인지 구분하여 쓰고, 제시된 입자 모형을 근거로 물질의 성질 변화 여부를 논리적으로 서술하시오. (단, 반드시 '분자의 배열', '원자의 배열', '분자의 종류'라는 용어를 포함할 것.)
- 2) 우리 주변에서 관찰할 수 있는 (가)와 같은 변화의 예와 (나)와 같은 변화의 예를 각각 한 가지씩 쓰시오.

--

피드백 후

--

8. 화학반응의 규칙성

다음은 수소 기체(H_2)와 산소 기체(O_2)가 반응하여 수증기(H_2O)가 생성될 때의 실험 자료이다. 아래 자료를 해석하여 각 물음에 답하시오.

[자료 A] 반응 전후의 질량 측정 결과

실험	수소(g)	산소(g)	반응 전 질량 (g)	수증기(g)	반응 후 질량 (g)
1	1	8	9	9	9
2	2	16	18	18	18
3	3	24	27	27	27

[자료 B] 반응하는 수소와 산소의 질량 관계

실험	수소(g)	산소(g)	반응 후 남은 물질
1	1	8	없음
2	2	8	수소, 1g
3	1	16	산소, 8g
4	4	32	없음

[자료 C] 일정한 온도, 압력에서 반응하는 기체의 부피

실험	수소(mL)	산소(mL)	수증기(mL)	반응 후 남은 물질
1	10	5	10	없음
2	20	10	20	없음
3	28	15	28	산소, 1mL

(1) 위 반응의 화학 반응식을 쓰시오.

(2) [자료 A]를 근거로, 화학 반응 전후의 질량 관계에 대해 이유를 들어 서술하시오. (단, '질량보존법칙'이라는 용어를 반드시 사용할 것)

(3) [자료 B]를 근거로, 수소와 산소가 반응 시 일정 성분비 법칙이 어떻게 적용되는지 서술하시오.

(4) [자료 C]를 근거로, 반응하는 기체의 부피비로부터 기체 반응의 법칙이 어떻게 적용되는지 서술하시오.